

TD 1 — Complexité des algorithmes

Algorithmique et Structures de Données 3 · Travaux dirigés avec corrigé

Objectifs : manipuler les notations O , Ω et Θ , évaluer le coût d'un algorithme itératif ou récursif, et comparer meilleur cas et pire cas. Dans tout le TD, n désigne la taille de la donnée et l'on compte les opérations élémentaires (affectations, comparaisons, opérations arithmétiques).

Exercice 1 — Notations asymptotiques

1. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant :

a) $3n^2 + 5n + 7 = O(n^2)$

b) $n \log n = O(n)$

c) $2^{n+1} = O(2^n)$

d) $2^{2n} = O(2^n)$

2. Classer par ordre de croissance : n^2 , $\log n$, 2^n , $n \log n$, $\sqrt{n}$, $n!$, n , n^3 .

Exercice 2 — Boucles imbriquées

Donner, en fonction de n , le nombre d'exécutions de l'instruction $x \leftarrow x + 1$, puis la complexité en notation Θ .

a)

```
Pour i de 1 à n faire
  Pour j de 1 à n faire
    x ← x + 1
  FinPour
FinPour
```

b)

```
Pour i de 1 à n faire
  Pour j de i à n faire
    x ← x + 1
  FinPour
FinPour
```

c)

```
i ← 1
TantQue i < n faire
  x ← x + 1
  i ← 2 * i
FinTantQue
```

d)

```
Pour i de 1 à n faire
  j ← 1
  TantQue j < n faire
    x ← x + 1
    j ← 2 * j
  FinTantQue
FinPour
```

Exercice 3 — Recherche dans un tableau

On cherche une valeur v dans un tableau T de n éléments.

1. Écrire la recherche séquentielle et donner le nombre de comparaisons dans le meilleur et dans le pire cas.
2. On suppose maintenant T trié. Écrire la recherche dichotomique et montrer qu'elle effectue au plus $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ comparaisons.
3. Pour $n = 1\,000\,000$, comparer concrètement le nombre de comparaisons des deux méthodes dans le pire cas.

Exercice 4 — Algorithmes récursifs

Résoudre les équations de récurrence suivantes (c est une constante, $T(1) = c$) et donner un algorithme connu pour chacune :

- a) $T(n) = T(n - 1) + c$
- b) $T(n) = T(n / 2) + c$
- c) $T(n) = 2 T(n / 2) + c n$
- d) $T(n) = T(n - 1) + T(n - 2) + c$

Exercice 5 — Tri par insertion

```
Procédure TriInsertion(T[1..n])
  Pour i de 2 à n faire
    cle ← T[i]
    j ← i - 1
    TantQue j ≥ 1 et T[j] > cle faire
      T[j + 1] ← T[j]
      j ← j - 1
    FinTantQue
    T[j + 1] ← cle
  FinPour
FinProcédure
```

1. Dérouler l'algorithme sur $T = [5, 2, 4, 6, 1, 3]$.
2. Compter le nombre de comparaisons $T[j] > cle$ dans le meilleur cas et dans le pire cas. Quels tableaux les réalisent ?
3. En déduire la complexité du tri par insertion dans chaque cas.

Corrigé

Éléments de réponse, à compléter par une rédaction justifiée.

Exercice 1

a) **Vrai** : pour $n \geq 1$, $3n^2 + 5n + 7 \leq 15n^2$.

b) **Faux** : $(n \log n) / n = \log n$ tend vers l'infini.

c) **Vrai** : $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$.

d) **Faux** : $2^{2^n} / 2^n = 2^n$ tend vers l'infini.

Ordre : $\log n < \sqrt{n} < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!$

Exercice 2

Fragment	Nombre d'exécutions	Complexité
a)	$n \cdot n = n^2$	$\Theta(n^2)$
b)	$n + (n - 1) + \dots + 1 = n(n + 1) / 2$	$\Theta(n^2)$
c)	$\lceil \log_2 n \rceil$ (i double à chaque tour)	$\Theta(\log n)$
d)	$n \cdot \lceil \log_2 n \rceil$	$\Theta(n \log n)$

Exercice 3

1. Recherche séquentielle : 1 comparaison dans le meilleur cas (v en première position), n dans le pire cas (v absent ou en dernière position). Complexité $\Theta(n)$ dans le pire cas.

2. À chaque comparaison, la zone de recherche est divisée par 2 : après k comparaisons il reste au plus $n / 2^k$ éléments, d'où au plus $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ comparaisons. Complexité $\Theta(\log n)$.

3. Pour $n = 10^6$: 1 000 000 comparaisons en séquentiel contre 20 en dichotomie.

Exercice 4

a) $T(n) = c n \rightarrow \Theta(n)$ · ex. factorielle récursive, parcours récursif d'une liste.

b) $T(n) = c (\log_2 n + 1) \rightarrow \Theta(\log n)$ · ex. recherche dichotomique récursive.

c) $T(n) = c n \log_2 n + c n \rightarrow \Theta(n \log n)$ · ex. tri fusion.

d) $T(n)$ croît comme la suite de Fibonacci $\rightarrow \Theta(\varphi^n)$ avec $\varphi \approx 1,618$, donc exponentielle · ex. Fibonacci récursif naïf. La mémorisation ramène le coût à $\Theta(n)$.

Exercice 5

1. États successifs : $[2, 5, 4, 6, 1, 3] \rightarrow [2, 4, 5, 6, 1, 3] \rightarrow [2, 4, 5, 6, 1, 3] \rightarrow [1, 2, 4, 5, 6, 3] \rightarrow [1, 2, 3, 4, 5, 6]$.

2. Meilleur cas (tableau déjà trié) : une comparaison par tour, soit $n - 1$. Pire cas (tableau trié en ordre décroissant) : $i - 1$ comparaisons au tour i, soit $n(n - 1) / 2$.

3. Meilleur cas $\Theta(n)$, pire cas $\Theta(n^2)$, cas moyen $\Theta(n^2)$.